РУКОВОДСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО НАПИСАНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО БЛОКА СТАТЬИ

Для публикации в сборнике Scopus / ACM DL (CSAI 2026, Track 3) • Детальное распределение задач на 3 авторов

1. Контекст конференции, профиль трека и академические стандарты

Статья готовится для подачи на 10-ю юбилейную Международную конференцию по компьютерным наукам и искусственному интеллекту (The 10th International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence — CSAI 2026, Пекин, Китай). Труды конференции публикуются в ACM Digital Library и индексируются в ведущих мировых базах научного цитирования Scopus и Ei Compendex. Целевой трек статьи — Technical Track 3: «Digital Humanities and Modeling of Complex Subject Areas».

В соответствии с информационным письмом (Call for Papers) конференции, ключевыми научными направлениями трека являются: (1) формальное моделирование сложных предметных областей с помощью графовых структур; (2) гибридные нейросимвольные подходы, объединяющие большие языковые модели (LLM) с детерминированными графами; (3) преодоление фундаментальных ограничений нейросетевых методов (галлюцинации, непроверяемость решений, ошибки в расписаниях).

Принципы академической чистоты и честности исследования:
1. Никаких выдуманных терминов и псевдонаучных конструкций. В кодовой базе физически развёрнут классический ориентированный граф свойств (Directed Labeled Property Graph) в Neo4j и векторный индекс в PostgreSQL + pgvector. В статье система строго и доказательно формализуется как Domain Property Graph / Logistics Knowledge Graph.
2. Никаких учебных пособий, методичек или веб-сайтов в качестве ссылок. Список литературы формируется исключительно из рецензируемых научных статей в журналах и трудах международных конференций уровня A/A* (ICML, NeurIPS, ICLR, ACL, IEEE TKDE, ECIR, Scopus-журналы ВАК).
3. Обязательная преемственность с исследованиями МГТУ им. Н.Э. Баумана. Из верифицированной базы публикаций университета (2025–2027 гг.) включены профильные работы учёных Бауманки по многоагентным графовым системам (CSAI 2025), двухэтапной маршрутизации транспорта с геопространственными ограничениями и оптимизации градиентного бустинга.

2. Сводное распределение теоретического блока на 3 авторов

Вся статья занимает 6 страниц двухколоночного формата. Теоретический блок (Разделы 2, 3 и 4) рассчитан ровно на 2,15 страницы (~1 250 слов на академическом UK English, 8 математических формул, 1 рисунок и 1 сводная таблица). Каждый автор отвечает за законченный смысловой контур:

Роль автора	Разделы статьи	Объём	Формулы и графика	Ключевые базы источников
Автор 1: Графовая логистика и инварианты	Sec. 3.2 (модель графа G) Sec. 3.3 (верификация)	~400 слов (0,70 стр.)	Формулы (3), (4), (5) Рис. 1 (правая часть)	МГТУ им. Баумана, Scopus, КиберЛенинка, eLibrary
Автор 2: Литобзор и нейросимвольный конвейер	Sec. 2 (Related Work: 2.1-2.3) Sec. 3.1 (пайплайн, поиск)	~500 слов (0,85 стр.)	Формулы (1), (2) Рис. 1 (левая часть)	ICML, NeurIPS, ICLR, ACL Anthology, IEEE TKDE
Автор 3: Cold-Start LTR и дистилляция	Sec. 4.1 (10 признаков) Sec. 4.2 (архетипы, LTR)	~350 слов (0,60 стр.)	Формулы (6), (7), (8) Таблица 1 (признаки)	МГТУ им. Баумана, NeurIPS, ECIR, PMLR

3. Подробное техническое задание для Автора 1 (Графовая модель и логистика)

Закреплённые разделы: Section 3.2 (Formal Domain Property Graph Model and Dual-Storage Projection) и Section 3.3 (Symbolic Graph Verification and Budget Invariants).

Требуемый объём: ~400 английских слов (около 0,70 страницы двухколоночного шаблона), Формулы (3), (4), (5), правая часть Рис. 1.

Смысловая задача и развёрнутое словесное описание для Автора 1:

Ваша задача — строго и академично описать математический фундамент нашей системы: как реальная логистика путешествий (города, отели, рейсы, пересадки и трансферы) представляется в виде ориентированного графа свойств, и как на этом графе работает символический верификатор, на 100% исключающий любые логистические и финансовые галлюцинации языковой модели.

Пошаговый план написания Section 3.2 (~200 слов):
1. Введение математической модели графа свойств G = (V, E, L, P) — Формула (3). Опишите словами, что предметная область не может быть адекватно представлена плоскими таблицами из-за многозвенных пространственно-временных связей пересадок. Множество вершин V объединяет 4 типа сущностей: географические города и курорты (V_city), транспортные хабы и аэропорты (V_air), объекты размещения и отели (V_hotel) и составные версионные узлы туров (V_tour). Множество направленных рёбер E включает авиаперелёты (E_flight), наземные и водные трансферы (E_transfer), пространственную локализацию (E_loc) и исторические переходы между версиями маршрута (E_prev). Каждое ребро несёт атрибуты: точное время отправления t_dep, прибытия t_arr, тариф p, вместимость cap, длительность стыковки delta_lay и допустимое региональное временное окно W_dom.
2. Структура составного версионного узла TourVersion — Формула (4): v_tour^(k) = <G_route^(k), C_u^(k), Q_budget^(k)>. Опишите словами концепцию двойной проекции на хранилища: физическая топология маршрута проверяется алгоритмами обхода графа в Neo4j, а набор ограничений туриста и финансовая смета хранятся в реляционных таблицах PostgreSQL. Подчеркните ключевое архитектурное преимущество: когда пользователь в диалоге говорит «убери трансфер, оставь отель», система не обращается повторно к дорогой LLM, а атомарно создаёт узел новой версии v_tour^(k+1), модифицируя ровно одно ребро графа и мгновенно пересчитывая смету.

Пошаговый план написания Section 3.3 (~200 слов):
1. Описание символьного предиката верификации Psi_valid(v_tour^(k)) — Формула (5). Опишите словами, что тур передаётся на этап финального ранжирования только в том случае, если он одновременно удовлетворяет четырём жёстким физическим условиям:
   - (a) Безопасность стыковок: время между прилётом предыдущего рейса и вылетом следующего строго не менее tau_min = 60 минут;
   - (b) Достаточная вместимость: вместимость транспортного средства cap(e_i) строго больше либо равна размеру группы туристов N_pax;
   - (c) Региональные окна доступности W_dom(e_i): транспортный сегмент должен укладываться в разрешённый временной интервал региона. Приведите два реальных предметных примера из системы: строгий запрет трансферов на гидросамолётах на Мальдивах в тёмное время суток (прилёт в Мале строго до 16:30) и учёт графика разводки мостов в Санкт-Петербурге (запрет наземного перемещения через Неву с 01:10 до 05:00);
   - (d) Бюджетный инвариант: сумма гарантированных обязательных расходов B_mand (перелёты туда-обратно, отель на все ночи и номера, трансферы) и верхней границы сопутствующих расходов на месте B_onsite^max не превышает лимит пользователя B_user.

Реальные научные публикации для цитирования Автором 1:
1. Filimonov, A. B., & Filimonov, N. B. (2025). Two-Stage Routing of Transport Using Geospatial Clustering. Mekhatronika, Avtomatizatsiya, Upravlenie, 26(4), 199–208. DOI: 10.17587/mau.26.199-208 (МГТУ им. Н.Э. Баумана, Scopus). Обосновывает двухэтапный поиск маршрутов с кластеризацией пространственных ограничений.
2. Еремеев, А. П., Панявин, Н. А. (2020). Моделирование сложных связанных структур на основе графовых баз данных. Программная инженерия, 11(3), 145–153. DOI: 10.17587/prin.11.145-153 (eLibrary / КиберЛенинка). Обосновывает применение Property Graph в Neo4j для многосвязных сетей вместо медленных реляционных JOIN-операций.
3. Куприяновский, В. П., Покусаев, О. Н., Намиот, Д. Е. и др. (2021). Интеллектуальная мобильность, графовые модели данных и цифровые сервисы в мультимодальных пассажирских перевозках. International Journal of Open Information Technologies, 9(5), 78–92 (КиберЛенинка). Обосновывает представление расписаний и стыковок разнородных видов транспорта в виде графовых структур.

4. Подробное техническое задание для Автора 2 (Обзор литературы и пайплайн)

Закреплённые разделы: Section 2 (Related Work & Background — ровно 3 академических абзаца по ~100 слов) и Section 3.1 (Neuro-Symbolic Pipeline and Hybrid Candidate Retrieval — ~200 слов).

Требуемый объём: ~500 английских слов (около 0,85 страницы двухколоночного шаблона), Формулы (1), (2), левая часть Рис. 1.

Смысловая задача и развёрнутое словесное описание для Автора 2:

Ваша задача — академически позиционировать статью на острие мировых исследований: доказать научному сообществу и рецензентам, почему «чистые» большие языковые модели принципиально не способны решать задачи комплексного планирования туров, и как наша архитектура связывает гибкость нейросетевого диалога со строгой инструментальной фильтрацией.

Пошаговый план написания Section 2 (Related Work, ровно 3 абзаца по 100 слов):
• Абзац 2.1 — Ограничения и галлюцинации LLM в многошаговом планировании: сошлитесь на прорывную работу ReAct (Yao et al., ICLR 2023) по вызову внешних инструментов и фундаментальное исследование Kambhampati et al. (NeurIPS 2023), доказавшее неспособность авторегрессионных моделей к поддержанию физических инвариантов. Главным аргументом сделайте бенчмарк TravelPlanner (Xie et al., ICML 2024), где доказано, что передовые LLM (включая GPT-4) без внешних символьных верификаторов достигают менее 1% выполнимых планов из-за ошибок в стыковках и сложении цен.
• Абзац 2.2 — Представление сложных пространственно-логистических сред: опишите переход от плоских таблиц к графам знаний. Сошлитесь на работу Zhang & Terekhov (CSAI 2025, МГТУ им. Баумана), исследующую декомпозицию подграфов в многоагентных системах, и покажите, что графы свойств позволяют явно зафиксировать топологию маршрутов и расписания в масштабируемом виде.
• Абзац 2.3 — Нейросимвольные архитектуры и дороговизна LLM-ранжирования: опишите парадигму Think-on-Graph (Sun et al., ICLR 2024) и обзор Pan et al. (IEEE TKDE 2024). Затем приведите важнейший тезис: попытка использовать саму языковую модель для финальной сортировки вариантов (zero-shot LLM ranker) в продакшене нерентабельна (Hou et al., ECIR 2024: задержка свыше 500 мс на запрос, колоссальный расход токенов). Это обуславливает необходимость передачи ранжирования компактным табличным моделям градиентного бустинга.

Пошаговый план написания Section 3.1 (~200 слов):
1. Опишите сквозную оркестрацию запроса агентом через протокол MCPTools: 5 детерминированных инструментов (compare_hotels, check_logistics_compatibility, calculate_budget_breakdown, get_destination_risks,

get_live_weather).
2. Семантический поиск направлений в pgvector — Формула (1): покажите, как свободный запрос туриста («хочу море, рифы и снорклинг недорого») проецируется в нормализованный вектор e(q) и сопоставляется с профилями направлений по косинусному сходству S_vec(q, d_j).
3. Реляционный предикат первичной фильтрации отелей в PostgreSQL — Формула (2): Phi_sql(h, C_u). Опишите словами строгое отсечение отелей: если пользователь едет с детьми (c_child = 1), фильтр принудительно отбраковывает все объекты Adults Only (18+); при наличии питомца (c_pet = 1) проверяется флаг pet-friendly; кроме того, из выдачи исключаются отели H_excl, ранее отвергнутые пользователем в текущем диалоге.

Реальные научные публикации для цитирования Автором 2:
1. Xie, J., Zhang, C., Chen, Z., Zhu, M., Lou, J., & Thorne, J. (2024). TravelPlanner: A Benchmark for Real-World Language Agent Planning. In Forty-first International Conference on Machine Learning (ICML 2024). arXiv: 2402.01622 (ICML / Semantic Scholar).
2. Valmeekam, K., Sreedharan, S., Marquez, M., Olmo, A., & Kambhampati, S. (2023). On the Planning Abilities of Large Language Models: A Critical Investigation. In Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2023), 36. arXiv: 2302.06706.
3. Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. In International Conference on Learning Representations (ICLR 2023). arXiv: 2210.03629.
4. Zhang, C., & Terekhov, V. I. (2025/2026). Goal-Aware Subgraph Partitioning for Efficient Communication in Multi-Agent Reinforcement Learning. In CSAI 2025 — Proceedings of the 9th International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence, ACM. DOI: 10.1145/3788149.3788252 (МГТУ им. Баумана / CSAI 2025).
5. Pan, S., Luo, L., Wang, Y., Chen, C., Wang, J., & Wu, X. (2024). Unifying Large Language Models and Knowledge Graphs: A Roadmap. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 36(7), 3580–3599. arXiv: 2306.08302.
6. Sun, J., Xu, C., Tang, L., Wang, F., Lin, C., Chen, Y., & Thorne, J. (2024). Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Models on Knowledge Graphs. In International Conference on Learning Representations (ICLR 2024). arXiv: 2307.07697.

5. Подробное техническое задание для Автора 3 (Cold-Start LTR и дистилляция)

Закреплённые разделы: Section 4.1 (Heterogeneous Feature Space and Linear Heuristic Approximation), Section 4.2 (Synthetic Preference Distillation in GBDT Ranker) и Section 4.3 (Theoretical Hypotheses and Transition to Empirical Validation).

Требуемый объём: до 450–500 английских слов (около 0,80 страницы двухколоночного шаблона), Формулы (6), (7), (8), (9), (10), (11).

Принцип компактности: громоздкая таблица признаков исключена из теоретической части в пользу строгой аналитической прямой суммы подпространств. Это сохраняет чистую математическую абстракцию и освобождает место под формулы.

Смысловая задача и развёрнутое словесное описание для Автора 3:

Ваша задача — математически строго описать блок персонализации и ранжирования: как среди множества допустимых конфигураций планов, прошедших графовую верификацию, за доли миллисекунды выбрать наилучший вариант под латентный профиль пользователя в условиях полного отсутствия исторических кликов («холодный старт»).

Пошаговый план написания Section 4.1 (~150 слов):
1. Аналитическая декомпозиция гетерогенного признакового пространства — Формула (6): вектор x_k = [x_cat^T, x_cont^T, x_ord^T, x_bin^T]^T in R^M. Опишите 4 подпространства: категориальные токены x_cat, непрерывные временные и стоимостные буферы x_cont, порядковые уровни качества x_ord и бинарные флаги политик x_bin.
2. Линейная суррогатная эвристика S_heur(x_k) — Формула (7): взвешенная сумма с нормализованными признаками.
3. Дилемма компенсации (The Compensation Dilemma): фундаментальный теоретический барьер линейной свёртки. В линейной сумме неприемлемый провал по критическому параметру (например, недопустимая стыковка) всегда математически компенсируется хорошим значением другого (низкой ценой). Это нарушает некомпенсаторные аксиомы выбора человека и мотивирует переход к ансамблям решающих деревьев.

Пошаговый план написания Section 4.2 (~200 слов):
1. Синтетическая дистилляция через латентные поведенческие архетипы A = {a_1, ..., a_L}: для каждого архетипа задаётся нелинейная функция полезности оракула U_a(x_k) — Формула (8), объединяющая предельные полезности, перекрестные синергии psi_{pq} и мультипликативный барьер стоп-факторов prod I(g_{a,j}(x) <= 0). Поясните, что дерево решений моделирует стоп-фактор ровно одним корневым сплитом (x_j > theta_j -> -inf).
2. Вероятностная генерация обучающих пар по модели Брэдли–Терри–Люса (BTL) — Формула (9): P(x_i > x_j | a) = sigma((U_i - U_j) / tau). Пары с информативным зазором |U_i - U_j| >= eps_margin маркируются направленными метками y_{ij} in {0, 1}, формируя датасет D_syn.
3. Парная оптимизация GBDT через PairLogit Loss — Формула (10): поясните, что функция потерь PairLogit является гладкой выпуклой суррогатной верхней оценкой ошибки парного порядка, гарантируя сходимость по метрике NDCG@K — Формула (11).
4. Анализ асимптотической сложности: инференс дерева O(T * d + K log K). Симметричные деревья CatBoost исполняются через побитовые маски SIMD без branch-misprediction, обеспечивая отклик < 5 мс на CPU без расхода токенов LLM (O(L^2 * d_model)).

Пошаговый план написания Section 4.3 (~100 слов):
1. Формулировка научных гипотез: H_1 (выразительное превосходство GBDT над S_heur за счет учета стоп-факторов) и H_2 (субмиллисекундная детерминированная задержка на CPU).
2. Академический переход к эксперименту: «In the subsequent section, the proposed formal neuro-symbolic framework is empirically instantiated and evaluated on a representative real-world multi-modal planning domain, demonstrating its computational efficiency, ranking fidelity, and constraint satisfaction capabilities under cold-start conditions.»

Реальные научные публикации для цитирования Автором 3 (100% Scopus / Web of Science):
1. Prokhorenkova, L., Gusev, G., Vorobev, A., Dorogush, A. V., & Gulin, A. (2018). CatBoost: Unbiased Boosting with Categorical Features. In NeurIPS 2018, Vol. 31, pp. 6638–6648. [Scopus / Web of Science]
2. Malashin, I. P., Martysyuk, D. A., Tynchenko, V. S., Gantimurov, A. P., Nelyub, V. A., & Borodulin, A. S. (2025). Integrating Machine Learning and Multi-Objective Optimization in Complex Systems: A Review. IEEE Access, 13, 78120–78135. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3568297 [Scopus Q1 / Web of Science SCIE Q1] (МГТУ им. Баумана).
3. Burges, C., Shaked, T., Renshaw, E., Lazier, A., Deeds, M., Hamilton, N., & Hullender, G. (2005). Learning to Rank Using Gradient Descent. In ICML 2005, pp. 89–96. ACM. DOI: 10.1145/1102351.1102363 [Scopus / Web of Science]
4. Qin, Z., Yan, L., Zhuang, H., Tay, Y., Pasumarthi, R. K., Wang, X., Bendersky, M., & Najork, M. (2021). Are Neural Rankers still Outperformed by Gradient Boosted Decision Trees? In ACM SIGIR 2021, pp. 2096–2100. DOI: 10.1145/3404835.3463099 [Scopus / Web of Science]
5. Hou, Y., Zhang, J., Lin, Z., Lu, H., Chen, X., & Zheng, H. (2024). Large Language Models are Zero-Shot Rankers

for Recommender Systems. In ECIR 2024, LNCS, Vol. 14610, pp. 364–381. Springer. DOI: 10.1007/978-3-031-56060-6_24 [Scopus / Web of Science].

6. Принцип стыковки теории (Sections 2–4) и эмпирического исследования (Section 5)

Чтобы статья воспринималась рецензентами как фундаментальный труд высочайшего уровня, соблюдается строгое разделение:

• Вся теория (Sections 2–4) формулируется на универсальном математическом языке: без упоминания конкретных программных файлов, локальных таблиц БД, названий курортов или частных цифр бенчмарка;

• Раздел 4 завершается гипотезами H_1, H_2 и академической связкой к практической валидации;

• Практическая часть (Section 5) открывается словами: «Для проверки теоретической модели и верификации гипотез H_1 и H_2, сформулированных в Разделах 3 и 4, мы разворачиваем прикладную систему в реальной предметной области...». В ней граф MG (формула 3) наполняется данными каталога, предикат Psi_valid (формула 5) верифицирует логистику, а модель CatBoost (формула 10) оценивается по метрике NDCG@2 (формула 11).